

Propuesta económica

Nombre del proyecto:

Sistema interactivo de guía de estudio

Descripción del proyecto

Este sistema es una aplicación interactiva que ha sido programada en Python, en la cual utilizamos el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). El objetivo de este proyecto es ofrecer a los estudiantes una herramienta dinámica para estudiar y medir sus conocimientos en las materias que estén cursando en este caso el programa está dirigido a Cálculo Integral y Diferencial. Este sistema evalúa en tiempo real, selecciona los reactivos de forma aleatoria y guarda todo en un historial de intentos en un archivo CSV para que no se pierda el progreso de los estudiantes.

Problema que se resuelve

A veces los profesores en las escuelas tienden a darnos una guía impresa, o en algún formato PDF las cuales son estáticas y tienden a ser tediosas, incluso las guías impresas contaminan mucho por el gasto de hojas, cuando leemos esas guías, gran parte de las preguntas nos las terminamos memorizando al orden en el que van, en lugar de razonar el procedimiento. Además los criterios de evaluación en algunas escuelas tienden a ser muy estrictos y en las plataformas que puedes llegar a encontrar en línea para hacer este tipo de estudio como fichas o Quizes no lo simulan bien.

Entonces, gracias a este programa vamos a abarcar estos 3 puntos importantes para la resolución del problema:

- Evitar la memorización: Ya que, cada vez que inicias el programa para hacer un intento, automáticamente elige 10 preguntas totalmente al azar en un banco de 30m preguntas.
- Calificación real y justa: Programamos las reglas del sistema de evaluación, es decir si hay una pregunta con dos respuestas correctas y solo eliges una correcta y ninguna

incorrecta entonces te dará medio punto, en cambio si respondes bien ambas te dará un punto y si en verdad no acertaste ni una te dará cero puntos. Con esto obligamos al estudiante a que esté seguro de lo que responde

- Seguimiento sin complicaciones: El programa va armando una base de datos por si sola. No necesitamos registrar los resultados en algún servidor costoso ni configurar una base de datos pesada; todo se maneja localmente y de una manera ligera.

Funcionalidades principales

- Registro: Pide nombre completo y la materia para personalizar el reporte
- Cuestionario dinámico: Diferencia los reactivos de opción múltiple de los de selección múltiple.
- Límite de intentos: Permite un máximo de 3 intentos por sesión, guardando siempre la mejor calificación como la definitiva
- Persistencia segura: Genera automáticamente un archivo CSV con los resultados, y añade los datos con su fecha y hora sin borrar lo que ya habíamos guardado antes
- Script de análisis independiente: Desarrollamos un segundo programa que analiza ese CSV. Con ejecutarlo calcula promedios generales, promedios por materia, rendimiento por fechas y te dice quién ha sido el mejor estudiante del sistema.

Costo estimado por análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

Ahora el costo de nuestro proyecto lo basaremos en el tiempo estimado en el que se realizó este proyecto, ya que al usar un programa que es gratuito, nuestro costo solo puede basarse en el tiempo utilizado para la creación de este programa.

Como en México, el precio de contratar a un programador freelancer en México y Latinoamérica para un programa sencillo (scripts de automatización, limpieza de datos o calculadoras básicas) ronda entre \$200 MXN y \$500 MXN por hora. , entonces tomaremos este rango como referencia. Y dividiremos esto por medio del análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

El análisis de las horas empleadas para la realización de este programa es una estimación, ya que no tomamos el tiempo, y al ser en equipo se complica más saber el tiempo empleado exactamente. Después de esta aclaración, dividimos el costo por análisis, diseño, desarrollo y pruebas, se presenta a continuación el desglose:

1. ANÁLISIS

- Aquí definimos como va a funcionar el programa, con las especificaciones que se nos dieron, en esta parte se determinan las reglas exactas de la calificación (el sistema de medios puntos: 0.5 si le falta una opción, 0 si falla), cómo estructurar el banco de 30 preguntas para Cálculo Diferencial e Integral (que preguntas se harán), y qué datos le vas a pedir al alumno al registrarse.
- Tiempo estimado: 2 horas.
- Costo (a \$300 la hora): \$600 MXN.

2. DISEÑO

Es el tiempo que toma estructurar el esqueleto del programa utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) y definir el almacenamiento. Como diseñar las clases en Python (por ejemplo, definir qué atributos y métodos tendrán las clases). El tiempo también se va en diseñar la estructura del archivo CSV para que funcione como una base de datos local y ligera (definir el orden de las columnas: ID, Nombre, Materia, Intento, Calificación, Fecha y Hora).

- Tiempo estimado: 4 horas.
- Costo (a \$400 la hora): \$1,600 MXN.

3. DESARROLLO

- Esta es la etapa más larga porque es donde se empieza a programar todo. Y lo debemos dividir en dos ya que ofrecemos 2 programas el primero es el algoritmo que elige 10 preguntas al azar sin repetir, el candado que bloquea al alumno al 3er intento, y el sistema que escribe los resultados en el CSV sin borrar lo anterior.
- El segundo script independiente que abre ese CSV, lee los datos de todos los alumnos y calcula promedios generales, por materia y encuentra al mejor estudiante.
- Tiempo estimado: 25 horas en total (20 hrs principal + 12 hrs segundo).
- Costo (a \$500 la hora por ser alta programación): \$12,500 MXN.

4. PRUEBAS

- Aquí se realizaron las pruebas respondiendo a medias para ver si te da el 0.5 de calificación, intentas hacer un 4to intento para verificar que el sistema te detenga, metes datos raros en el registro, y revisas que el archivo CSV no se corrompa. Obviamente aquí van saliendo los errores que fuimos cometiendo y si lleva su tiempo encontrar el error o al menos saber cómo arreglarlo.
- Tiempo estimado: 13 horas
- Costo (a \$400 la hora): \$5,200 MXN.

Costo total del proyecto.

Por lo tanto juntando todos los costos anteriores, tenemos:

Análisis \$600 MXN

Diseño \$1,200 MXN

Desarrollo \$11,000 MXN.

Pruebas \$5,200 MXN

Total \$18,000 MXN

El costo total del proyecto es de \$18,000 MXN

Justificación del precio.

A continuación la justificación del precio del algoritmo:

1. Complejidad del Algoritmo de Calificación Justa: Programar una validación condicional que discrimine respuestas parciales, penalizaciones y puntajes fraccionados (0.5 en reactivos de selección múltiple) eleva las horas de desarrollo y de pruebas en comparación con un cuestionario que solo califica si es correcto/incorrecto.
2. POO: El uso de Programación Orientada a Objetos garantiza que si en el futuro la escuela quiere migrar de archivos CSV a una base de datos en la nube, el código base no tendrá que reescribirse desde cero, lo que lo vuelve muy accesible.

3. **Persistencia Ligera y Eficiente:** El cliente se ahorra mensualmente el pago de servidores de bases de datos o servicios en la nube gracias a su arquitectura local con CSV. Esto representa un retorno de inversión inmediato.
4. **Valor Agregado:** Incluir un segundo programa dedicado exclusivamente al análisis de datos convierte al programa en una herramienta eficaz para saber el estado en el que se encuentran los alumnos o al menos el estado de la clase, entregando reportes listos para la toma de decisiones directivas.

Argumentos de venta.

- Como todo se almacena de forma local y ligera en un archivo CSV. El cliente paga una sola vez y lo tiene de por vida sin rentas mensuales. Entonces hay cero costo de mantenimiento
- Las guías en PDF o papel son estáticas; el alumno memoriza el orden de las respuestas en lugar de razonar. El sistema elige 10 preguntas al azar de un banco de 30, obligándolos a pensar y resolver cada vez. Los alumnos dejarían de memorizar.
- Al ser un algoritmo que maneja puntajes fraccionados (0.5 puntos) si responden una opción bien y les falta otra, simula un criterio más estricto.

Es factible invertir en nuestro proyecto, ya que puede ayudar a los alumnos a dejar de memorizar y al profesor ayuda a saber el nivel de los alumnos dándole un resumen de los resultados obtenidos. Es importante recalcar que solo se invierte en él 1 vez ya que no necesita mantenimiento posteriormente.